Intégrale n° 87 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}}$.

L'intégrale est impropre en 0 et en 1, mais converge (comportements en $x^{-1/2}$ et $(1-x)^{-1/2}$). On pose $x = \sin^2 t$, $t \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $\mathrm{d}x = 2\sin t \cos t \,\mathrm{d}t$ et $\sqrt{x(1-x)} = \sin t \cos t$:

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{2\sin t \cos t}{\sin t \cos t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} 2\,\mathrm{d}t.$$

$$\boxed{I = \pi}$$